

Orçamento de Aluguel - Imobiliária R.M

Instituição: Faculdade UniFECAF

Disciplina: Algorithmic Thinking & Introduction to Object-Oriented Programming

Aluno: Antônio Benevaldo Chaves Santana

Professor: Afonso Cesar Lelis Brandão

Curso: Ciência de Dados

1. Objetivo da aplicação

A aplicação automatiza a geração de orçamentos de aluguel mensal para a Imobiliária R.M, que trabalha com três tipos de locação: apartamentos, casas e estúdios. O sistema foi desenvolvido em Python e pode ser utilizado de duas formas: pela versão em terminal, com menu interativo, e pela versão web, com interface em HTML/CSS. A aplicação coleta as informações do cliente, aplica as regras de negócio, calcula o valor do aluguel mensal, apresenta o contrato imobiliário de R\$ 2.000,00 parcelável em até 5 vezes e gera um arquivo .csv com as 12 parcelas do orçamento.

2. Regras de negócio utilizadas

- Apartamento: valor base de R\$ 700,00 para 1 quarto. Apartamento com 2 quartos recebe acréscimo de R\$ 200,00.
- Casa: valor base de R\$ 900,00 para 1 quarto. Casa com 2 quartos recebe acréscimo de R\$ 250,00.
- Estúdio: valor base de R\$ 1.200,00. O estacionamento com 2 vagas custa R\$ 250,00, e cada vaga adicional custa R\$ 60,00.
- Garagem para apartamento ou casa: acréscimo de R\$ 300,00.
- Desconto: apartamento recebe desconto de 5% quando o cliente não possui crianças.
- Contrato imobiliário: R\$ 2.000,00, parcelável de 1 até 5 vezes.
- CSV: o sistema pode gerar um arquivo com 12 linhas, representando as 12 parcelas do orçamento.

3. Lógica principal e pensamento algorítmico

O fluxo do programa segue a estrutura entrada, processamento e saída. Na etapa de entrada, o usuário pode fornecer os dados pelo terminal ou pelo formulário web. Em seguida, o sistema valida as informações, impedindo opções inválidas, como número de parcelas maior que 5, quantidade de quartos fora do previsto ou tipo de imóvel inexistente. Depois da validação, o programa cria os objetos do domínio e aplica decisões condicionais para calcular acréscimos, descontos e o parcelamento do contrato. Na etapa de saída, o resultado é exibido no terminal ou na página HTML de resultado, com opção de geração do arquivo CSV.

O pensamento algorítmico foi aplicado por meio da decomposição do problema em partes menores: leitura dos dados do cliente, escolha do imóvel, validação das entradas, cálculo do aluguel, cálculo do contrato, geração do cronograma de 12 meses e exportação do CSV. Essa organização torna o código mais claro, testável e fácil de manter.

4. Pseudocódigo

INÍCIO

ESCOLHER forma de uso: TERMINAL ou WEB

SE forma = WEB ENTÃO

EXIBIR formulário HTML em templates/index.html

RECEBER dados via rota /calcular do web_app.py

SENÃO

EXIBIR menu no terminal pelo src/main.py

LER dados digitados pelo usuário

FIM-SE

LER nome do cliente

LER se o cliente possui crianças

LER tipo de imóvel: apartamento, casa ou estúdio

SE tipo = apartamento ENTÃO

mensalidade <- 700

SE quartos = 2 ENTÃO mensalidade <- mensalidade + 200

SE garagem = sim ENTÃO mensalidade <- mensalidade + 300

SE cliente não possui crianças ENTÃO

mensalidade <- mensalidade - (mensalidade * 0,05)

FIM-SE

SENÃO SE tipo = casa ENTÃO

mensalidade <- 900

SE quartos = 2 ENTÃO mensalidade <- mensalidade + 250

SE garagem = sim ENTÃO mensalidade <- mensalidade + 300

SENÃO SE tipo = estúdio ENTÃO

mensalidade <- 1200

SE estacionamento = sim ENTÃO

mensalidade <- mensalidade + 250

SE vagas > 2 ENTÃO

mensalidade <- mensalidade + ((vagas - 2) * 60)

FIM-SE

FIM-SE

FIM-SE

LER parcelas_contrato

VALIDAR parcelas_contrato entre 1 e 5

parcela_contrato <- 2000 / parcelas_contrato

PARA mês DE 1 ATÉ 12 FAÇA

SE mês <= parcelas_contrato ENTÃO

total_mês <- mensalidade + parcela_contrato

SENÃO

total_mês <- mensalidade

FIM-SE

FIM-PARA

EXIBIR valor mensal, contrato, parcela e total estimado

SE usuário deseja CSV ENTÃO

GERAR arquivo .csv com 12 parcelas

FIM-SE

FIM

5. Estrutura do código e orientação a objetos

O projeto foi organizado em módulos para separar responsabilidades. O arquivo `src/main.py` cuida da interação pelo terminal, enquanto o arquivo `web_app.py` executa a interface web. As regras de negócio estão concentradas nos arquivos `src/imoveis.py` e `src/orcamento.py`. A exportação do arquivo CSV fica em `src/csv_exporter.py`. A interface visual está organizada na pasta `templates`, com os arquivos HTML, e na pasta `static`, com CSS e JavaScript.

```
rm_orcamento_aluguel_interface_web/
├── src/
│   ├── __init__.py
│   ├── main.py
│   ├── imoveis.py
│   ├── orcamento.py
│   └── csv_exporter.py
├── templates/
│   ├── base.html
│   ├── index.html
│   └── resultado.html
├── static/
│   ├── css/
│   │   └── style.css
│   └── js/
│       └── formulario.js
├── web_app.py
├── requirements.txt
├── exemplos/
│   └── orcamento_exemplo.csv
├── docs/
│   ├── fluxograma.png
│   ├── pseudocodigo.txt
│   └── roteiro_video_pitch_interface_web.txt
└── README.md
```

Princípio de POO	Aplicação no projeto
Abstração	A classe <code>Imovel</code> define a estrutura base para os tipos de imóveis e exige que cada imóvel implemente suas próprias regras de cálculo.
Herança	<code>Apartamento</code> , <code>Casa</code> e <code>Estudio</code> herdam de <code>Imovel</code> , reaproveitando atributos comuns como quartos e vagas.
Polimorfismo	Cada subclasse implementa <code>calcular_itens()</code> conforme suas regras: <code>apartamento</code> , <code>casa</code> ou <code>estúdio</code> .
Encapsulamento	Cada classe concentra suas próprias regras internas de cálculo, evitando lógica espalhada no programa.
Composição	A classe <code>Orcamento</code> é formada por <code>Cliente</code> , <code>Imovel</code> e <code>ContratoImobiliario</code> , reunindo os dados necessários para calcular aluguel, contrato e cronograma.

6. Fluxograma da aplicação

O fluxograma apresenta o caminho percorrido pela aplicação, desde a escolha da forma de uso até a validação das entradas, aplicação das regras de negócio, cálculo do orçamento e geração do arquivo CSV.

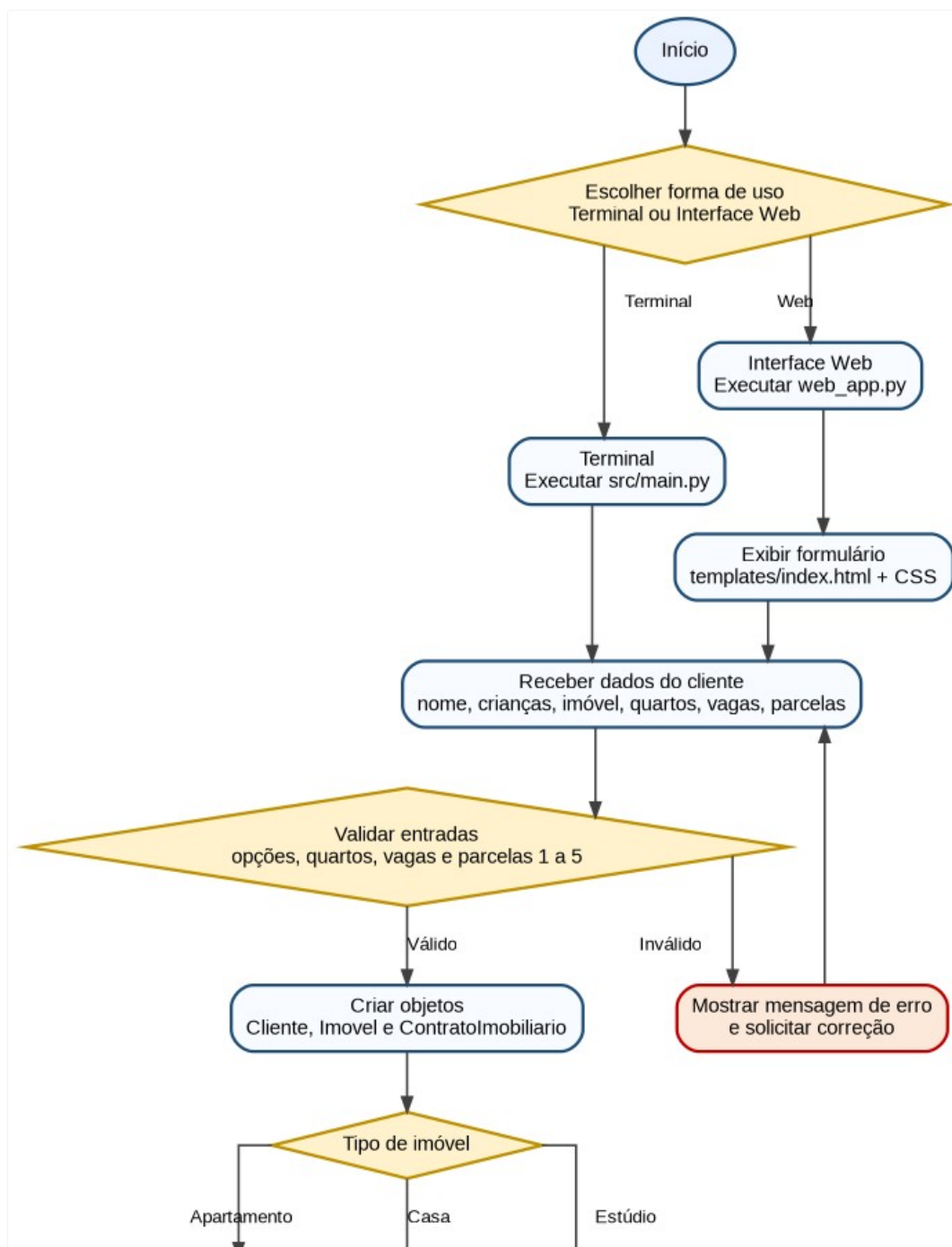


Figura 1 - Fluxograma da aplicação, parte 1

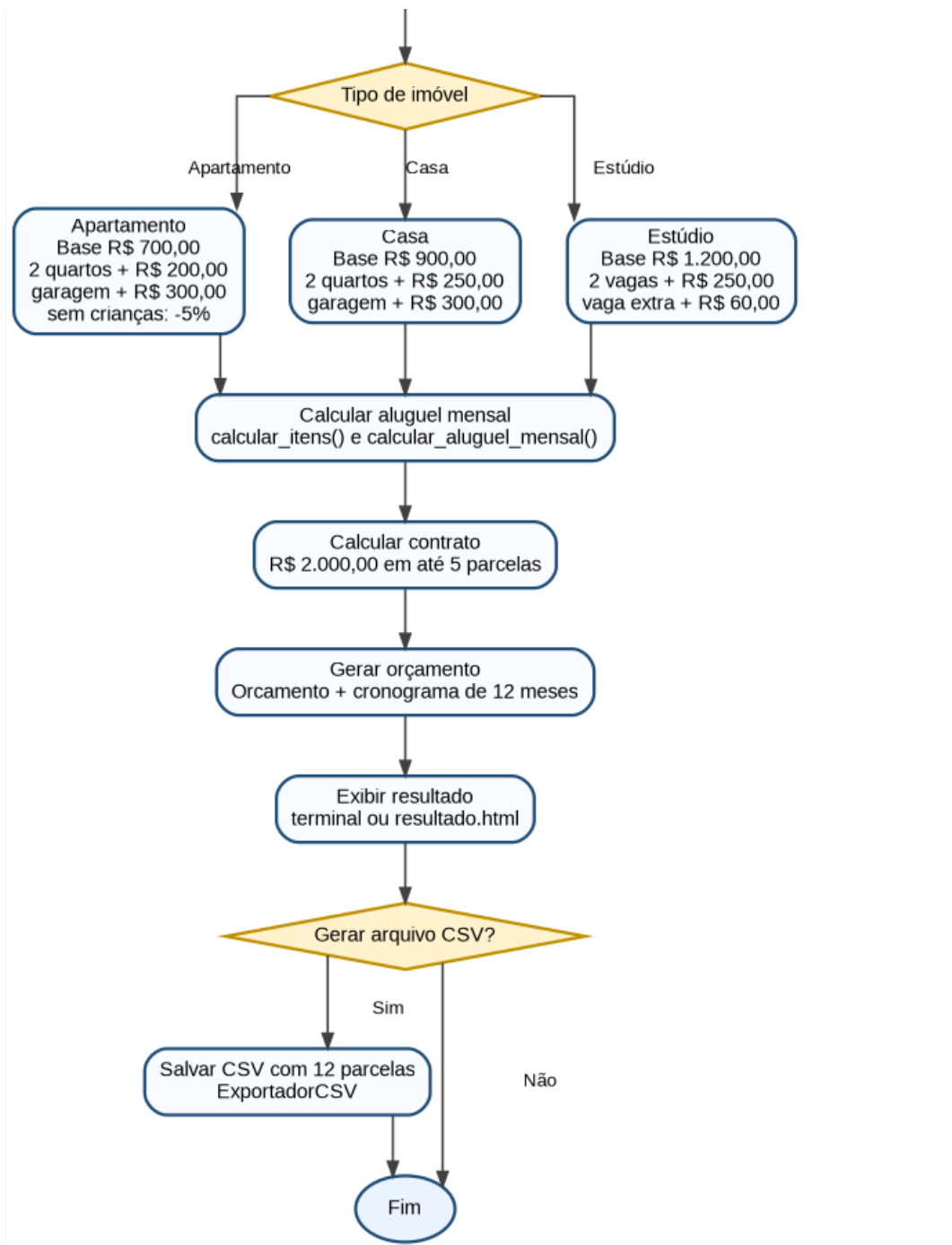


Figura 2 - Fluxograma da aplicação, parte 2

7. Testes de funcionamento recomendados

Para comprovar o funcionamento do trabalho, recomenda-se executar pelo menos três cenários de teste: apartamento, casa e estúdio. Esses testes verificam as principais regras exigidas no desafio.

Cenário	Entrada principal	Resultado esperado
Apartamento	2 quartos, 1 vaga, cliente sem crianças, contrato em 5 parcelas	Aluguel mensal de R\$ 1.140,00 e contrato em 5 parcelas de R\$ 400,00.
Casa	2 quartos, 1 vaga, contrato em 4 parcelas	Aluguel mensal de R\$ 1.450,00 e contrato em 4 parcelas de R\$ 500,00.
Estúdio	4 vagas de estacionamento, contrato em 2 parcelas	Aluguel mensal de R\$ 1.570,00 e contrato em 2 parcelas de R\$ 1.000,00.

8. Conclusão

O desenvolvimento da aplicação de orçamento de aluguel para a Imobiliária R.M permitiu aplicar os conceitos fundamentais do pensamento algorítmico e da programação orientada a objetos. A decomposição do problema em etapas menores, como entrada de dados, validação, decisões condicionais, cálculo e saída, mostrou como um requisito de negócio pode ser traduzido em um algoritmo claro e estruturado.

Com a inclusão da interface web em HTML/CSS, o projeto ficou mais completo e próximo de uma aplicação real, sem perder a organização interna. A interface web utiliza as mesmas classes da versão em terminal, preservando a lógica de negócio em Python e demonstrando separação de responsabilidades. O uso de classes como Imovel, Apartamento, Casa, Estudio, ContratoImobiliario e Orcamento evidencia abstração, herança, polimorfismo, encapsulamento e composição. Além disso, a geração de CSV com 12 parcelas agrega utilidade prática ao sistema e atende ao requisito solicitado no desafio.

9. Referências

UNIFECAP. Disciplina Algorithmic Thinking & Introduction to Object-Oriented Programming: todas as unidades da disciplina do AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem).

DEVMEDIA. Guia Completo de Python. Disponível em: <https://www.devmedia.com.br/curso/python>. Acesso em: 03 jul. 2026.

GOOGLE DEVELOPERS. Python Education. Disponível em: <https://developers.google.com/edu/python?hl=pt-br>. Acesso em: 03 jul. 2026.

LEARNPYTHON.ORG. Tutoriais interativos de Python. Disponível em: <https://learnpython.org/>. Acesso em: 03 jul. 2026.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. Documentação oficial do Python. Disponível em: <https://www.python.org/doc/>. Acesso em: 03 jul. 2026.

APRENDENDO DO INÍCIO COM DANIEL. Canal do YouTube. Disponível em: <https://www.youtube.com/@aprendendo.doinicio>. Acesso em: 03 jul. 2026.